

常微分方程

Ordinary Differential Equations

Contents

1. 常微分方程的初等方法	2
1.1. 基本概念	2
1.2. 初等积分法	4
1.3. 一阶线性微分方程的几种变体	7
1.4. 隐式一阶微分方程	10
2. 常微分方程的解的存在性与唯一性	11
2.1. Picard-Lindelöf 定理	11
3. 线性微分方程组	15
3.1. 常系数齐次线性微分方程组	15
3.1.1. 方程的形式与解空间结构	15
3.1.2. 由 Jordan 链构造基本解	16
3.2. 常系数非齐次线性微分方程组	17
3.3. 周期系数线性微分方程组	17

1. 常微分方程的初等方法

1.1. 基本概念

定义 1:常微分方程的一般形式 / 隐式常微分方程(the General Form of ODE / Implicit ODE)

设 $x : \mathbb{R}, y(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, F : \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【常微分方程的一般形式 / 隐式常微分方程】为

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

。

注 1: 之所以给微分方程冠以“常”字, 是因为我们研究的函数是一元的。如果是多元函数, 就会出现偏导数。这时我们称之为偏微分方程。

定义 2:常微分方程的阶(the Order of ODE)

设

$$\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

是一个常微分方程, 定义【常微分方程 $\star$ 的阶】为 n 。

定义 3:线性常微分方程(Linear ODE)

设 $\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, 定义【 $\star$ 是线性常微分方程】当且仅当 F 关于 $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$ 是线性的。即:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y + g(x)$$

。

定义 4:自治常微分方程(Autonomous ODE)

设 $\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, 定义【 $\star$ 是自治常微分方程】当且仅当 F 不显含 x 。即 $F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 。。

定义 5:常微分方程的解(Solution to the ODE)

设 $\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $D \subseteq \mathbb{R}, \phi : C(D, \mathbb{R})$, 定义【 ϕ 是常微分方程 $\star$ 的解】当且仅当

$$\forall x \in D, F(x, \phi(x), \phi'(x), \phi''(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0$$

。

定义 6:通解(General Solution)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $D \subseteq \mathbb{R}$, $f: C(D \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, 定义【 f 是常微分方程 $\star$ 的通解】当且仅当 如果对于 D 上的任意解 ϕ , 都存在 $(C_1, C_2, \dots, C_n) \in \mathbb{R}$, 使得对于 D 上的任意 x , 都有

$$\phi(x) = f(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$$

其中 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是独立的任意常数, 满足

$$\det \frac{\partial(y, y', \dots, y^{(n-1)})}{\partial(C_1, C_2, \dots, C_n)} \neq 0$$

。

注 2: 在任意常数 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 的确定下来时, f 就是 $\star$ 的一个特解。

定义 7:奇解(Singular Solution)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, ϕ 是 $\star$ 的一个解, f 是 $\star$ 的一个通解, 定义【 ϕ 是常微分方程 $\star$ 的一个奇解】当且仅当 $\nexists (C_1, C_2, \dots, C_n) \in \mathbb{R}^n$, $\phi(x) = f(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ 。

注 3: 通解不一定包含了所有的解. 奇解就是那些不包含在通解中的解。

定义 8:Cauchy 初值条件(Cauchy Initial Condition)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $x_0: \mathbb{R}$, $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}: \mathbb{R}$, 定义【Cauchy 初值条件】为 一系列等式 $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$ 。

定义 9:Sturm-Liouville 边界条件(Sturm-Liouville Boundary Condition)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $a: \mathbb{R}, b: \mathbb{R}$, $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}: \mathbb{R}$, 定义【Sturm-Liouville 边界条件】为 一系列等式 $y(a) = y_0, y(b) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(a) = y_{n-1}$ 。

注 4: Cauchy 初值条件与 Sturm-Liouville 边界条件可以用来求解所有的待定常数 $C_1, \dots, C_n$ 。

注 5: 微分方程有三个基本问题:

1. 解的存在性;
2. 解的唯一性;
3. 解集合的结构.

定义 10:显式常微分方程 / 常微分方程的标准形式(Explicit ODE / Standard Form of ODE)

设 $x: \mathbb{R}, y(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【显式常微分方程 / 常微分方程的标准形式】为

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

。

定义 11:相空间(Phase Space)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $y(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【常微分方程 $\star$ 的相空间】为 $\mathbb{R}^n$, 其中每个点 $(y, y', \dots, y^{(n-1)})$ 都对应着 $\star$ 的一个解 $y(x)$ 在 x 处的函数值和各阶导数值. 。

定义 12:增广相空间(Augmented Phase Space)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $y(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【常微分方程 $\star$ 的增广相空间】为 $\mathbb{R}^{n+1}$, 其各分量为 $(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$. 。

定义 13:积分曲线(Integral Curve)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, 定义【常微分方程 $\star$ 的积分曲线】为 $\star$ 的一个解 $y(x)$ 在增广相空间中的曲线. 。

注 6: 微分方程的解 ϕ 就是增广相空间中的一族积分曲线.

1.2. 初等积分法

定义 14:恰当方程 / 正合方程 / 全微分方程(Exact ODE / Perfect ODE / Total Differential Equation)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个常微分方程, 定义【 $\star$ 是恰当方程 / 正合方程 / 全微分方程】当且仅当

$$\exists \Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, d\Phi(x, y) = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

即

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P(x, y), \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q(x, y)$$

。

定理 1:恰当方程的充要条件(Criterion for Exact ODE)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $R \subseteq \mathbb{R}^2$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程, P, Q 在 R 上具有连续的一阶偏导数, 则: $\star$ 是恰当方程的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 R 上恒成立.

则此时 $\star$ 的通解为求取 $(x_0, y_0) \in R$ 到 (x, y) 的曲线积分:

$$\int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C$$

或者

$$\int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy = C$$

。

定义 15:积分因子(Integrating Factor)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个常微分方程, $\mu: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【 μ 是 $\star$ 的一个积分因子】当且仅当

$$\mu(x, y)(P(x, y) dx + Q(x, y) dy)$$

是一个恰当方程. 。

定义 16:可分离变量的常微分方程(Separable ODE)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$ 是可分离变量的常微分方程】当且仅当

$\exists M_1(x), M_2(x), N_1(y), N_2(y)$ 满足 $P(x, y) = M_1(x)N_1(y)$, $Q(x, y) = M_2(x)N_2(y)$ 。

定理 2:可分离变量的常微分方程的解法(Solution to Separable ODE)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程, $\star$ 是可分离变量的常微分方程, 则: $\star$ 的通积分为

$$\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)} dx + \int \frac{N_2(y)}{N_1(y)} dy = C$$

其中 $M_1(x), M_2(x), N_1(y), N_2(y)$ 满足 $P(x, y) = M_1(x)N_1(y)$, $Q(x, y) = M_2(x)N_2(y)$ 。

定义 17:一阶线性微分方程(First-order Linear ODE)

设 $\star$ 是常微分方程, 定义【 $\star$ 是一阶线性微分方程】当且仅当 $\star$ 可以写成如下形式:

$$y' + p(x)y = q(x)$$

其中 $p(x), q(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。

定义 18: 一阶线性齐次微分方程 (First-order Linear Homogeneous ODE)

设 $\star : y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, 定义 **【 $\star$ 是一阶线性齐次微分方程】** 当且仅当 $q(x) = 0$ 恒成立。

定理 3: 一阶线性齐次微分方程的解法 (Solution to First-order Linear Homogeneous ODE)

设 $\star : y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, 则: $\star$ 的通积分为

$$y = C \exp\left(-\int p(x) dx\right)$$

其中 C 是任意常数。

注 7: 对于一阶线性齐次方程, 我们使用分离变量法来求解即可。

定理 4: 一阶线性非齐次微分方程的解法 (Solution to First-order Linear Nonhomogeneous ODE)

设 $\star : y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, 则: $\star$ 的通积分为

$$y = C \exp\left(-\int p(x) dx\right) + \exp\left(-\int p(x) dx\right) \int \exp\left(\int p(x) dx\right) q(x) dx$$

其中 C 是任意常数。

为了确定起见, 有时将它写成变上限的定积分:

$$y = C \exp\left(-\int_{x_0}^x p(t) dt\right) + \int_{x_0}^x q(s) \exp\left(-\int_s^x p(t) dt\right) ds$$

。

性质 1: 一阶线性微分方程的积分因子 (Integrating Factor for First-order Linear ODE)

设 $\star : y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, 则:

$$\exp\left(\int p(x) dx\right)$$

是 $\star$ 的一个积分因子。

注 8: 这俩求解一阶线性非齐次微分方程使用积分因子法. 先求出对应的一阶线性齐次微分方程的通解, 再使用积分因子将非齐次方程转化为齐次方程来求解。

性质 2:一阶线性齐次微分方程解的线性性质(Linearity of Solution to First-order Linear Homogeneous ODE)

设 $\star: y' + p(x)y = 0$ 是一阶线性齐次微分方程, $y_1, y_2: \star$, $\alpha, \beta: \mathbb{R}$, 则: $\alpha y_1 + \beta y_2: \star$. $\circ$

性质 3:一阶线性非齐次微分方程解的线性性质(Linearity of Solution to First-order Linear Nonhomogeneous ODE)

设 $\star: y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性非齐次微分方程, $\star: y' + p(x)y = 0$ 是一阶线性齐次微分方程, $y_1, y_2: \star$, $y_0: \star$, $\alpha, \beta: \mathbb{R}$, 则:

1. $y_1 - y_2: \star$;
2. $y_1 + \alpha y_0: \star$,
3. $\alpha + \beta = 1$ iff $\alpha y_1 + \beta y_2: \star$.

$\circ$

性质 4:FLODE 的解的唯一性(Uniqueness of Solution to First-order Linear ODE)

设 $\star: y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, $x_0: \mathbb{R}$, $y_0: \mathbb{R}$, 则: $\star$ 满足 Cauchy 初值条件 $y(x_0) = y_0$ 的解是唯一的. $\circ$

性质 5:一阶线性微分方程的解与 0 的关系

设 $\star: y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, 则:

1. 如果 $q(x) = 0$ 恒成立, 则 $y = 0$ 是 $\star$ 的一个解;
2. 如果 $q(x) \neq 0$ 恒成立, 则 $y = 0$ 一定不是 $\star$ 的一个解.

$\circ$

1.3. 一阶线性微分方程的几种变体

定义 19:比值微分方程 / 齐次微分方程 / 无量纲微分方程

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$ 是比值微分方程 / 齐次微分方程 / 无量纲微分方程】当且仅当 $P(x, y), Q(x, y)$ 都是 x, y 的同次齐次函数.

$$\forall t \in \mathbb{R}, P(tx, ty) = t^n P(x, y), Q(tx, ty) = t^n Q(x, y)$$

其中 $n: \mathbb{N}$. $\circ$

注 9: 这里的“齐次”指的是解函数的齐次性, 而不是微分方程作为等式本身的齐次性. 为了表示区别, 我们用“Scale-free”来表示解的齐次性, 用“Homogeneous”来表示微分方程的齐次性.

性质 6:比值微分方程的等价定义(Equivalent Definition for Scalefree ODE)

设 $\star$ 是一个一阶常微分方程, 则 $\star$ 是比值微分方程的充要条件是

$$\exists f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \star: \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

定理 5:比值微分方程的换元解法

设 $\star$ 是比值微分方程, 则: 令 $z = \frac{y}{x}$, 则

$$\star: \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \iff \star: x \frac{dz}{dx} = f(z) - z$$

这是一个可分离变量的常微分方程. .

定理 6:比值微分方程的积分因子(Integrating Factor for Scalefree ODE)

设 $\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$ 是比值微分方程, 则:

$$\frac{1}{xP(x, y) + yQ(x, y)}$$

是 $\star$ 的一个积分因子. .

例 1:求解比值微分方程的实例

求解微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}$$

换元, 令 $z = \frac{y}{x}$, 则原方程变为

$$x \frac{dz}{dx} = \frac{1+z}{1-z} - z$$

分离变量, 得到

$$\int \frac{1-z}{1+z^2} dz = \int \frac{dx}{x}$$

由此积分, 可得

$$\ln|x| = \frac{\ln|1+z^2|}{2} - \arctan z + C$$

将 z 换回 y 和 x , 可得

$$\ln|x| = \frac{\ln|x^2+y^2|}{2} - \arctan \frac{y}{x} + C$$

指数化, 可得

$$\sqrt{x^2 + y^2} = C \exp \arctan \frac{y}{x}$$

注 10: 在极坐标下表示这个解, 就会得到

$$r = C \exp \theta$$

这说明其积分曲线是一族以原点为极点的对数螺线.

定义 20:Bernoulli 微分方程(Bernoulli ODE)

设 $\star$ 是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$ 是 Bernoulli 微分方程】当且仅当 $\star$:

$$y' + p(x)y = q(x)y^n$$

其中 $p(x), q(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, n : \mathbb{N}, n \neq 0, 1$. 。

定理 7:Bernoulli 微分方程的解法(Solution to Bernoulli ODE)

设 $\star$ 是 Bernoulli 微分方程, 则: 令 $z = y^{1-n}$, 则

$$\star : y' + p(x)y = q(x)y^n \iff \star : z' + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

这是一个一阶线性微分方程. 。

注 11: 在 Bernoulli 微分方程两端同乘 $(1-n)y^{-n}$ 即可证明.

定义 21:Riccati 微分方程(Riccati ODE)

设 $\star$ 是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$ 是 Riccati 微分方程】当且仅当 $\star$:

$$\frac{dy}{dx} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$$

其中 $a(x), b(x), c(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $a(x)$ 不恒为零. 。

性质 7:Riccati 微分方程的特解可以求出通解

设 $\star$ 是 Riccati 微分方程, $y = \varphi(x)$ 是 $\star$ 的一个特解, 则: 引入换元 $z = y - \varphi(x)$, 则 $\star$ 可以写成

$$\frac{dz}{dx} = (b(x) + 2c(x)\varphi(x))z + a(x)z^2$$

这是一个 Bernoulli 微分方程. 。

定理 8:Riccati 微分方程的 Bernoulli-Liouville 定理(Bernoulli-Liouville Theorem for Riccati ODE)

设 $a \neq 0, b : \mathbb{R}, m : \mathbb{R}$, $\star : \frac{dy}{dx} = ay^2 + cx^m$ 是 Riccati 微分方程, 则: $\star$ 可以使用初等积分法求解当且仅当

$$m = 0, -2, \frac{-4k}{2k+1}, \frac{-4k}{2k-1}$$

其中 $k : \mathbb{N}^*$ 。

1.4. 隐式一阶微分方程

定义 22: 隐式一阶微分方程 (Implicit First-order ODE)

设 $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【 F 是一个隐式一阶微分方程】当且仅当 $F(x, y, y') = 0$ 。

定理 9: 隐式一阶微分方程的显化 (Explicitization of Implicit First-order ODE)

设 $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\star : F(x, y, y') = 0$, 则: 设 $p := \frac{dy}{dx}$. 若隐式一阶微分方程可以分离为 $y = f(x, p)$ 的形式, 则 $\star$ 等价于

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, p) - p \right) dx + \frac{\partial f}{\partial p}(x, p) dp = 0$$

这是一个显式的一阶微分方程. 。

定义 23: Clairaut 微分方程 (Clairaut ODE)

设 $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\star : F(x, y, y') = 0$, 定义【 $\star$ 是一个 Clairaut 微分方程】当且仅当 $\star$ 可以写成如下形式:

$$y = xy' + g(y')$$

其中 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。

定理 10: Clairaut 微分方程的解法 (Solution to Clairaut ODE)

设 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\star : y = xy' + g(y')$ 是 Clairaut 微分方程, 则: $\star$ 的通积分为

$$y = Cx + g(C)$$

其中 C 是任意常数.

$\star$ 的奇解为

$$y = xp + g(p)$$

其中 p 满足 $x + g'(p) = 0$ 。

性质 8: 奇解是通解的包络线 (Singular Solution is the Envelope of General Solution)

设 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\star : y = xy' + g(y')$ 是 Clairaut 微分方程, 则: $\star$ 的奇解是 $\star$ 的通解的一族积分曲线的包络线. 。

定理 11: 隐式一阶微分方程的单参数法 (Single Parametrization for Implicit First-order ODE)

设 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\star: F(x, y, y') = 0$ 是一个隐式一阶微分方程, 则: 若存在 $\alpha, \beta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\star$ 可以分离为 $p = \alpha(t), y = \beta(t)$ 的形式, 则 $\star$ 的通解为

$$x = \int \frac{\beta'(t)}{\alpha(t)} dt$$
$$y = \beta(t)$$

特解为: 若 $\exists t_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $\alpha(t_0) = 0$, 则 $y = \beta(t_0)$ 是一个特解。

定理 12: 隐式一阶微分方程的参数法 (Parametrization for Implicit First-order ODE)

设 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\star: F(x, y, y') = 0$ 是一个隐式一阶微分方程, 则: 若存在 f, g, h 使得 $x = f(u, v), y = g(u, v), y' = h(u, v)$, 则 $\star$ 可以写成

$$(g_u - hf_u) du + (g_v - hf_v) dv = 0$$

这是一个显式的一阶微分方程. 其最终的解由参数 u, v 给出。

注 12: 一般的参数法对于参数的选取有很高的要求. 如果没有什么观察, 很难选出合适的参数来将隐式方程转化为显式方程.

2. 常微分方程的解的存在性与唯一性

2.1. Picard-Lindelöf 定理

定理 13: Gronwall 不等式 (Gronwall's Inequality)

设 $f: C([a, b], \mathbb{R}), g: C([a, b], \mathbb{R}), g(x) \geq 0, c: \mathbb{R}, f(x) \leq c + \int_a^x g(t)f(t) dt$, 则: $f(x) \leq c \exp \int_a^x g(t) dt$ 。

注 13: 证明思路如下: 令 $H(x) = c + \int_a^x g(t)f(t) dt$, 则

$$H'(x) = g(x)f(x) \leq g(x) \left(c + \int_a^x g(t)f(t) dt \right) = g(x)(c + H(x))$$

这就得到了一个一阶线性微分不等式

$$H'(x) \leq g(x)(c + H(x))$$

使用积分因子

$$\mu(x) = \exp \left(- \int_a^x g(t) dt \right)$$

即可.

定理 14:参数化的 Gronwall 不等式(Parametrized Gronwall's Inequality)

设 $f: C([a, b], \mathbb{R})$, $g: C([a, b], \mathbb{R})$, $h: C([a, b], \mathbb{R})$, $g(x) \geq 0$, $f(x) \leq h(x) + \int_a^x g(t)f(t) dt$, 则: $f(x) \leq h(x) + \exp \int_a^x g(s) ds + \int_a^x g(t)h(t) \exp(\int_t^x g(s) ds) dt$ 。

注 14: tactic: "leftAsExercise"

定理 15:一元 Picard-Lindelöf 定理 / 一元 Cauchy-Lipschitz 定理(One-dimensional Picard-Lindelöf Theorem / One-dimensional Cauchy-Lipschitz Theorem)

设 $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 是常微分方程, $t_0: \mathbb{R}$, $x_0: \mathbb{R}$, $A: \mathbb{R}$, $M: \mathbb{R}$, $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, |x - x_0| \leq M\}$, $f: C(D, \mathbb{R})$, f 在 D 上对 x 满足 Lipschitz 条件. 即 $\exists L: \mathbb{R}$, 使得 $\forall (x_1, t): D, (x_2, t): D$, 都有

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L |x_1 - x_2|$$

, $\star$ 具有初值条件 $x(t_0) = x_0$, 则: $\star$ 在区域 $|t - t_0| \leq H$ 上存在唯一的解, 其中 $H = \min\left\{A, \frac{M}{\max\{|f(t, x)|: (x, t) \in D\}}\right\}$ 。

定理 16:Picard-Lindelöf 定理 / Cauchy-Lipschitz 定理(Picard-Lindelöf Theorem / Cauchy-Lipschitz Theorem)

设 $n: \mathbb{N}^*$, $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 是常微分方程, $t_0: \mathbb{R}$, $x_0: \mathbb{R}^n$, $A: \mathbb{R}$, $B: \mathbb{R}$, $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, \|x - x_0\| \leq B\}$, $f: C(D, \mathbb{R})$, $M: \mathbb{R} = \max_{(t, x) \in D} \|f(t, x)\|$, f 在 D 上对 x 满足 Lipschitz 条件. 即 $\exists L: \mathbb{R}$, 使得 $\forall ((x_1)_1, t): D, ((x_2)_1, t): D$, 都有

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L |x_1 - x_2|$$

, $\star$ 具有初值条件 $x(t_0) = x_0$, 则: $\star$ 在区域 $|t - t_0| \leq H$ 上存在唯一的解, 其中 $H = \min\left\{A, \frac{B}{M}\right\}$ 。

定理 17:具有连续偏导数的常微分方程的解存在且唯一(Existence and Uniqueness of Solution to ODE with Continuous Partial Derivatives)

设 $n: \mathbb{N}^*$, $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 是常微分方程, $t_0: \mathbb{R}$, $x_0: \mathbb{R}^n$, $A: \mathbb{R}$, $B: \mathbb{R}$, $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, \|x - x_0\| \leq B\}$, $f: C(D, \mathbb{R})$, $M: \mathbb{R} = \max_{(t, x) \in D} \|f(t, x)\|$, f 在 D 上对 x 具有连续偏导数, $\star$ 具有初值条件 $x(t_0) = x_0$, 则: $\star$ 在区域 $|t - t_0| \leq H$ 上存在唯一的解, 其中 $H = \min\left\{A, \frac{B}{M}\right\}$ 。

定义 24:Picard 算子(Picard Operator)

设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是闭区间, $t_0 \in I$, $t \in I$, $x_0: \mathbb{R}^n$, 定义【Picard 算子】为

$$T: C(I, \mathbb{R}^n) \rightarrow C(I, \mathbb{R}^n)$$

$$T(x) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

。

定义: Picard 序列(Picard Sequence)

设 T 是 Picard 算子, 定义【Picard 序列】为

$$\{x_0, T(x_0), T(T(x_0)), \dots\}$$

其中 x_0 是常函数 $x_0(t) = x_0$, $x_{n+1} = T(x_n)$ 。

注 15: 证明思路如下:

先转化问题为求解积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

令常函数 $x_0(t) = x_0$ 是一个可能解. 定义序列 $\{x_0, x_1, x_2, \dots\}$ 是 Picard 序列. 注意到

$$\|x_1 - x_0\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, x_0) ds \right\| \leq \max_{(t,x) \in D} \|f(t, x)\| \cdot |t - t_0| = M|t - t_0|$$

和

$$\|x_2 - x_1\| = \left\| \int_{t_0}^t (f(s, x_1) - f(s, x_0)) ds \right\| \leq L \left| \int_{t_0}^t \|x_1 - x_0\| ds \right| \leq \frac{ML}{2!} |t - t_0|^2$$

利用数学归纳法可以证明

$$\|x_n - x_{n-1}\| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} |t - t_0|^n$$

所以

$$x_n - x_0 = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \leq \sum_{k=1}^n \frac{ML^{k-1}}{k!} |t - t_0|^k \leq M |t - t_0| \exp(L |t - t_0|)$$

根据 Weierstrass 判别法, Picard 序列在 $C(I, \mathbb{R}^n)$ 上一致收敛. 代入迭代序列

$$x_n = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_{n-1}(s)) ds$$

令 $n \rightarrow \infty$: 由于一致收敛且 f 连续, 可以交换极限和积分, 得到

$$x = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

这说明 x_n 确实一致收敛到积分方程的解. 这就证明了解的存在性.

则根据 Banach 不动点定理, Picard 算子 T 在 $C(I, \mathbb{R}^n)$ 上存在唯一的不动点, 即 Picard 序列收敛于 T 的唯一不动点. 又因为 T 的不动点 x 就是积分方程的解, 这就证明了解的唯一性.

定理 18: Picard 序列逼近误差估计 (Error Estimate for Picard Sequence Approximation)

设 $n: \mathbb{N}^*$, $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 是常微分方程, $t_0: \mathbb{R}$, $x_0: \mathbb{R}^n$, $A: \mathbb{R}$, $B: \mathbb{R}$, $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, \|x - x_0\| \leq B\}$, $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ 是 $\star$ 的 Picard 序列, φ 是 $\star$ 的解, f 在 D 上对 x 满足 Lipschitz 条件, L 是 Lipschitz 常数, $M: \mathbb{R} = \max_{(s, x) \in D} \|f(s, x)\|$, 则:

$$\|x_n(t) - \varphi(t)\| \leq \frac{ML^n |t - t_0|^{n+1}}{(n+1)!}$$

其中 x_0 是常函数 $x_0(t) = x_0$.

注 16: 利用数学归纳法来证明: 对 $n = 0$, 有

$$\|x_0(t) - \varphi(t)\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds \right\| \leq M |t - t_0|$$

成立. 再假设情况对 $n = m$ 成立:

$$\|x_m(t) - \varphi(t)\| \leq \frac{ML^m |t - t_0|^{m+1}}{(m+1)!}$$

则对 $n = m + 1$, 有

$$\begin{aligned} \|x_{m+1}(t) - \varphi(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t (f(s, x_m(s)) - f(s, \varphi(s))) ds \right\| \\ &\leq \int_{t_0}^t L \|x_m(s) - \varphi(s)\| ds \leq \int_{t_0}^t \frac{ML^{m+1} |s - t_0|^{m+1}}{(m+1)!} ds = \frac{ML^{m+1} |t - t_0|^{m+2}}{(m+2)!} \end{aligned}$$

例 2: 不满足 Lipschitz 条件的常微分方程的解可以不唯一

常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = x^{\frac{1}{3}}$$

满足初值条件 $x(0) = 0$ 的解不唯一. 例如, $x(t) = 0$ 和

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t \leq 0 \\ \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} & \text{if } t > 0 \end{cases}$$

都是这个初值问题的解.

定理 19: Osgood 定理 (Osgood's Theorem)

设 $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 是常微分方程, $t_0: \mathbb{R}$, $x_0: \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$ 是一个区域, 且 $(x_0, t_0) \in G$, $\star$ 具有初值条件 $x(t_0) = x_0$, $f: C(D, \mathbb{R})$, $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \forall (t, x_1): D, (t, x_2): D, |f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq F(|x_1 - x_2|)$, f 满足 Osgood 条件. 即:

$$\forall R \in [0, +\infty], \int_0^R \frac{1}{F(s)} ds = +\infty$$

, 则: $\star$ 在某个包含 t_0 的区间上存在唯一的解。

注 17: 不满足 Lipschitz 条件的常微分方程也可能有唯一解. Osgood 条件是比较 Lipschitz 条件更弱的一个条件, 但它仍然保证了常微分方程解的唯一性.

例 3: 满足 Osgood 条件但不满足 Lipschitz 条件的常微分方程的解的唯一性

常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = x \ln|x|$$

满足初值条件 $x(0) = 0$ 的解是唯一的. 这是因为 $f(t, x) = x \ln|x|$ 满足 Osgood 条件, 但不满足 Lipschitz 条件.

3. 线性微分方程组

3.1. 常系数齐次线性微分方程组

约定 1:

- $n : \mathbb{N}^*$
- $A : \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$ 是 $n \times n$ 复矩阵
- $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是未知向量函数

3.1.1. 方程的形式与解空间结构

定义 3.1.1.1: 常系数齐次线性微分方程组 (Constant-coefficient Homogeneous Linear System of ODEs)

定义【由矩阵 A 决定的常系数齐次线性微分方程组】为形如

$$\frac{dx}{dt} = Ax$$

的常微分方程组, 其中 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$ 是常矩阵., 记作: $\frac{dx}{dt} = Ax$.

注 18: 按一阶向量 ODE 的标准形式, 这里 $f(t, x) = Ax$, 相区域 $U = \mathbb{R} \times \mathbb{C}^n$. “常系数”即 A 不依赖 t , 等价地这是 **自治 ODE**.

定理 3.1.1.2: 常系数齐次线性方程组解的基本结构 (Solution Space of Constant-coefficient Homogeneous Linear System)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, 则 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的所有解构成 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间.

注： 由解的存在唯一性 (Picard-Lindelöf 定理对应应用于 $f(t, x) = Ax$ 满足全局 Lipschitz 条件), 对任意初值 $x(0) = c \in \mathbb{C}^n$ 存在唯一解; 这给出 $\mathbb{C}^n \rightarrow \{\text{解}\}$ 的线性双射 $c \mapsto x_c(\cdot)$.

3.1.2. 由 Jordan 链构造基本解

下面构造 n 个具体的线性无关解, 它们由 A 的 **广义特征向量** 在 Jordan 链 上排成的结构产生.

定义 3.1.2.3: 常系数线性方程组的基本解 (Fundamental Solution of Constant-coefficient Linear System)

定义 **【** $\varphi_1, \dots, \varphi_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的一组**基本解****】** 当且仅当

$$\begin{cases} 1. \text{ 都是解: } \forall i, \frac{d\varphi_i}{dt} = A\varphi_i; \\ 2. \text{ 线性无关: } \varphi_1, \dots, \varphi_n \text{ 作函数 } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n \text{ 线性无关.} \end{cases}$$

注： 由 **解空间是 n 维线性空间** 知解空间 n 维, 故基本解的存在即给出该空间的一组基; 任意解 $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(t)$, $c_i \in \mathbb{C}$ 由初值唯一确定.。

定理 3.1.2.4: Jordan 链产生基本解 (Jordan Chain Produces Fundamental Solutions)

设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 A 的一个 **特征值**, $v_0, v_1, \dots, v_{m-1} \in \mathbb{C}^n$ 是 A 在 λ 处的一条 Jordan 链, 即

$$Av_0 = \lambda v_0, \quad Av_k = \lambda v_k + v_{k-1} \quad (1 \leq k \leq m-1)$$

, 则 对 $0 \leq k \leq m-1$ 定义

$$\varphi_k(t) := e^{\lambda t} \sum_{j=0}^k \frac{t^j}{j!} v_{k-j},$$

则 $\begin{cases} 1. \text{ 都是解: } \forall 0 \leq k \leq m-1, \frac{d\varphi_k}{dt} = A\varphi_k; \\ 2. \text{ 线性无关: } \varphi_0, \dots, \varphi_{m-1} \text{ 作函数 } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n \text{ 线性无关.} \end{cases}$

注：

$$\begin{aligned} \varphi_0(t) &= e^{\lambda t} v_0 \\ \varphi_1(t) &= e^{\lambda t} (tv_0 + v_1) \\ \varphi_2(t) &= e^{\lambda t} \left(\frac{t^2}{2} v_0 + tv_1 + v_2 \right) \\ &\vdots \end{aligned}$$

即长度 m 的 Jordan 链给出 m 个解, 解中 t 的最高次为 $m-1$.。

定理 3.1.2.5: Jordan 链族给出基本解 (Jordan Chains Yield a Fundamental Solution Set)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, A 在 $\mathbb{C}^n$ 上有一组 Jordan 基 $v_{\alpha,0}, v_{\alpha,1}, \dots, v_{\alpha,m_\alpha-1}$, 其中 α 遍历 Jordan 块的索引, $\sum_\alpha m_\alpha = n$, 每条链对应特征值 λ_α , 则对每条 Jordan 链按 Jordan 链产生基本解 构造的解 $\varphi_{\alpha,k}(t)$ ($0 \leq k \leq m_\alpha - 1$), 全体合起来恰构成 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的一组基本解.

注: Jordan 标准型的存在性 (15-LinearAlgebra 章) 给出 $\mathbb{C}^n$ 上的 Jordan 基; 把 Jordan 链产生基本解 应用到每条链, 由 “不同特征值的广义特征子空间直和分解 + 每块内构造的解在该块内线性无关” 拼出全空间内的 n 个线性无关解.。

注 19: 下一步计划补 "基本解矩阵 $\Phi(t)$ 与 $\exp(tA)$ 的等价性" — 即把基本解打包成 $n \times n$ 矩阵, 在 $\Phi(0) = I$ normalize 下定义 $\exp(tA) := \Phi(t)$, 并验证其等同于形式幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} (tA)^k/k!$. 这条留作下一轮 entry.

3.2. 常系数非齐次线性微分方程组

注 20: 本节内容待补.

3.3. 周期系数线性微分方程组

注 21: 本节内容待补.